

BILAN COMPLET — LA GRAVITÉ DANS LE BLOB PRINCIPLE

(session du 24 mai 2026)

Cadre. Le Blob Principle (R. Mirante) dérive un espace-temps 3D émergent d'une fonctionnelle de viabilité sur graphes géométriques aléatoires (RGG 3D). Cascade simpliciale : Ω^0 (point) $\rightarrow \Omega^1$ (arête) $\rightarrow \Omega^2$ (triangle) $\rightarrow \Omega^3$ (tétraèdre = matière). Fonctionnelle : $S(C) = \log(1 + n_{\text{tri}}(C)) - \beta \cdot D(C)$, $\beta=0,30$, $D = \text{std}(\text{degré})/\text{moyenne}(\text{degré})$, $\tau=0,50$, $\kappa=8$. Dynamique = Metropolis edge-swap (topologie) + mobilité des positions (géométrie). Méthode : tout résultat est confronté à des **nuls de contrôle** (RGG pur géométrie ; RGG régularisé ; mobilité sans viabilité) pour distinguer ce qui est *propre à la viabilité* de ce qui est *géométrique*. Statuts : [M] mesuré, [T] théorème, [V] vision, [non concluant].

Objet de la session. Tester la nature de la gravité dans le Blob, à partir de l'intuition de R. Mirante : la gravité naît de la matière (le tétraèdre, Ω^3) ; le tétraèdre « subit et inflige » aux autres tétraèdres un rapport de force (attraction/répulsion) plus intense que l'« entente » entre simplexes ordinaires ; ce rapport pourrait s'apparenter à un champ de type magnétique à polarité dynamique, voire à une énergie qui se propage dans le substrat de dimension 0 comme une onde (par analogie avec les ondes gravitationnelles détectées).

A. CE QUI EST SOLIDEMENT ÉTABLI (propre à la viabilité)

A.1 — Gravité = poussée au volume [M]

Prédiction (Mirante) : la gravité est la force qui pousse à fermer les volumes (tétraèdres). **Mesure** (gravite_volume.py, N=1000, 3 seeds) : taux de fermeture des tétraèdres.

- Blob (viabilité) : **0,688 ± 0,009**
- RGG pur : 0,275 ± 0,022
- RGG régularisé : 0,275 ± 0,022

Le Blob ferme les volumes 2,5× plus que les nuls, et les deux nuls sont identiques → effet propre à la viabilité. Relie « la viabilité crée le 3D » (loi de Weyl) et « la gravité pousse au volume » : même mécanisme. Réserve : le ratio (2,5×) est robuste ; la valeur absolue dépend d'une normalisation.

A.2 — Rapport de force tétra-tétra : attraction/répulsion fonction de la distance [M] — RÉSULTAT CENTRAL

Prédiction (Mirante) : la matière agit sur la matière (attire/repousse), plus intensément que les structures non-matière entre elles. **Mesure** (gravite_force.py, N=1200, 3 seeds) : variation de distance entre paires de structures sous la dynamique de viabilité, classée par type de paire et distance initiale (négatif = rapprochement/attraction ; positif = éloignement/répulsion). Test **non orienté** (aucun signe présupposé).

Profil **tétra-tétra** (matière-matière) en fonction de la distance initiale :

distance	tétra-tétra	tétra-autre	autre-autre
0,020	+0,064 (répulsion forte)	n/a	+0,018
0,060	+0,014 (répulsion faible)	+0,053	+0,031
0,100	−0,001 (équilibre)	+0,004	+0,010
0,160	−0,001 (attraction)	+0,009	+0,009
0,275	−0,002 (attraction)	+0,005	+0,008

Profil de force structuré, propre à la matière : répulsion à courte distance, distance d'équilibre (~0,10), attraction à grande distance. Les paires non-matière (tétra-autre, autre-autre) restent **positives partout** (pas d'attraction, pas de changement de signe).

Contrôle par les nuls (gravite_force_nul.py, profil tétra-tétra) :

- Blob (viabilité) : +0,064 / +0,014 / −0,001 / −0,001 / −0,002 → **change de signe (répulsion→attraction)**
- Nul mobilité sans viabilité : +0,045 / +0,028 / +0,030 / +0,009 / +0,008 → **positif partout (jamais d'attraction)**
- Nul RGG géométrie pure : +0,040 / +0,014 / +0,013 / +0,012 / +0,007 → **positif partout (jamais d'attraction)**

Conclusion [M] : seul le Blob développe une attraction à distance entre tétraèdres (changement de signe). Les deux nuls ne font que de la répulsion/dispersion qui s'atténue. **Le rapport de force attraction/répulsion entre tétraèdres est propre à la viabilité.** C'est qualitativement le profil d'une force structurante (cœur répulsif + queue attractive, type potentiel à distance d'équilibre). C'est l'intuition de Mirante (« attraper/repousser ») validée et propre à la matière.

B. CE QUI A ÉTÉ TESTÉ ET N'EST PAS CONFIRMÉ (voies fermées honnêtement)

B.1 — La force dépend-elle de la CONFIGURATION ? [non concluant]

Hypothèse (Mirante) : champ à « polarité dynamique » — la force s'adapterait selon la configuration relative des tétraèdres (comme deux aimants orientés). **Test** (gravite_config.py, N=1200, 3 seeds, 3972 paires) : à distance contrôlée (0,08–0,16, la zone d'équilibre), corrélation (Spearman) entre la force et trois axes de configuration.

- Orientation (alignement des axes principaux) : Blob $p=+0,024$ ($p=0,13$, non sig.) ; nul $p=+0,037$ ($p=0,02$)
- Asymétrie de viabilité (« masses » différentes) : Blob $p=+0,025$ ($p=0,12$, non sig.) ; nul $p=+0,048$ ($p=0,002$)
- Asymétrie de taille (vieux/dense vs jeune/épars) : Blob $p=+0,010$ ($p=0,54$, non sig.) ; nul $p=+0,021$ ($p=0,18$)

Conclusion [non concluant→négatif] : à distance fixe, aucune configuration ne pilote la force dans le Blob (toutes p non significatives). Là où il y a un micro-signal, il est dans le **nul** (résidu géométrique), pas dans le Blob. **La force est centrale/isotrope (fonction de la distance seule), PAS configurationnelle.** Ce qui rapproche d'un champ gravitationnel central plutôt que d'un champ magnétique orienté. (Note : ceci ne contredit pas A.2 — la dépendance à la distance reste établie ; c'est la dépendance à la configuration à *distance fixe* qui est absente.)

B.2 — Courbure discrète locale (limite Einstein) [non concluant]

Tentative 1 — déficit angulaire de Regge (einstein1.py, N=1200). Résultat : Blob $-71,1 \pm 13,2$ vs RGG $-1,15 \pm 0,36$.

Artefact identifié et écarté : les tétraèdres **K■** du Blob se recouvrent massivement (15036 tétraèdres pour 1200 sommets), donc la somme des angles dièdres autour d'une arête explose au-delà de 2π . Le déficit ne mesure pas une courbure géométrique mais la densité de recouvrement des cliques. Le déficit de Regge naïf est **inapplicable** au Blob (les **K■** ne pavent pas l'espace). Piège prévu par les consultations IA (« ne pas supposer des tétraèdres euclidiens qui pavent »).

Tentative 2 — courbure de Forman-Ricci + test « courbure $\propto$ matière » (einstein2.py, N=1200, 4 seeds), avec **contrôle de degré** (le piège Forman = artefact de degré). Écart de courbure matière vs non-matière à degré contrôlé :

- Blob : $-0,06 \pm 0,76 \rightarrow$ compatible avec zéro
- RGG pur : $+2,72 \pm 0,17 \rightarrow$ écart franc et significatif

Conclusion [négatif] : la signature « courbure concentrée sur la matière » existe dans le RGG (géométrique) mais **disparaît dans le Blob** (la viabilité l'efface). Ce n'est donc PAS une signature d'Einstein propre à la viabilité. La gravité du Blob ne se lit pas dans la courbure locale type Forman/Regge.

B.3 — La masse déforme-t-elle le substrat ? [non concluant]

Hypothèse (Mirante) : la masse (tétraèdre) pousse le substrat de dimension 0, créant un « puits » autour d'elle et un « vide » entre deux masses (les masses font place nette). **Test** (gravite_substrat.py, N=1200, 3 seeds).

- Test 1 (densité du substrat vs distance au tétra) : profil **plat** dans le Blob (1,5/1,4/1,4/1,5/1,5) — pas de creux près de la masse.
- Test 2 (densité au milieu entre 2 tétra) : **mesure cassée** (0,00 pour Blob ET nul — résolution insuffisante du substrat clairsemé à N=1200). Non concluant, écarté.

Conclusion [non concluant] : pas de déformation visible du substrat par la masse à ce N et avec ces observables. Soit l'effet n'existe pas, soit il est sous le seuil de résolution.

B.4 — La gravité se propage-t-elle comme une ONDE ? [non concluant]

Hypothèse (Mirante) : la gravité est une énergie qui court dans le substrat comme une onde dans une mare (appui : les ondes gravitationnelles réelles sont détectées). La propagation est mécanique (jouer sur la matière crée une onde) ; le nul propage aussi (il agite la matière) — donc la question n'est pas *si* ça se propage mais *comment* (onde cohérente vs diffusion désordonnée).

Test 1 — rayon de la zone perturbée (gravite_onde.py, N=1100, 4 seeds) : croissance du front Blob $+0,046$ vs nul $+0,049 \rightarrow$ **identique** (diffusion banale, non discriminant).

Test 2 — qualité : conservation d'énergie + cohérence de front (gravite_onde2.py, N=1100, 4 seeds) :

- (A) Conservation d'énergie : mesure mal posée (énergie cumulée croissante = artefact), écartée.
- (B) **Cohérence du front** : Blob 2,84 (monte 2,61→2,93 puis stabilise) vs nul 2,51 (2,36→2,65). **Différence réelle mais modérée** : le Blob structure la propagation en un front plus défini que le nul. Signal qualitatif faible, barres d'erreur non établies.

Test 3 — DÉCISIF : exposant de propagation (gravite_vitesse.py, N=1100, 5 seeds, 8 pas). Loi distance-temps en log-log : onde $\rightarrow$ exposant 1 (balistique) ; diffusion $\rightarrow 0,5 (\propto \sqrt{t})$.

- Blob : rayon 0,614→0,662 (saturation), exposant = **0,034**
- Nul : rayon 0,598→0,643 (saturation), exposant = **0,036**

Conclusion [non concluant→négatif] : l'exposant $\approx 0,03$ (Blob = nul) montre que la perturbation **se stabilise localement et ne se propage pas** (ni onde balistique, ni même diffusion franche). **Aucune onde propagative propre à la viabilité n'est détectée** avec ces outils à ce N. Le faible signal de cohérence (test 2B) ne correspond pas à une vraie propagation

ondulatoire. L'absence de signal ne réfute pas l'idée en physique, mais le modèle actuel ne la réalise pas de façon mesurable.

C. SYNTHÈSE ET QUESTION OUVERTE

Acquis solides : la gravité dans le Blob se manifeste comme (1) une poussée à fermer les volumes (2,5× propre à la viabilité) et (2) un **rapport de force attraction/répulsion entre tétraèdres, fonction de la distance, propre à la viabilité** (répulsion de contact, équilibre $\sim 0,10$, attraction lointaine) — absent des trois nuls. C'est l'intuition centrale de Mirante validée.

Voies fermées honnêtement : la force n'est pas configurationnelle (centrale, pas magnétique) ; la courbure locale (Regge/Forman) ne donne pas de signature propre ; la masse ne déforme pas visiblement le substrat ; aucune onde propagative n'est détectée (exposant ≈ 0 , identique au nul).

La tension à résoudre : le résultat central (A.2) établit une **force statique** entre tétraèdres (un profil attraction/répulsion à l'équilibre). Mais la vision de Mirante insiste sur une **dynamique** : une énergie qui se propage (onde gravitationnelle), une masse qui pousse le substrat. Or les tests de propagation (B.4) et de déformation du substrat (B.3) ne captent rien de propre à la viabilité. **Question ouverte centrale : comment passer d'une force statique mesurée (réelle) à une dynamique propagative (onde), si elle existe dans ce modèle ?** Est-ce un problème d'observable (on mesure mal), de taille (N trop petit), de mécanisme (la mobilité des positions n'est pas le bon véhicule de l'onde), ou bien la propagation ondulatoire n'est-elle tout simplement pas une propriété de ce modèle combinatoire ?

Paramètres techniques pour toute proposition : numpy/scipy/networkx uniquement, pas de GPU ; N testable $\leq \sim 2000$ en local (timeout 285s), grand N (5000–25000) possible via Colab. Tout test doit inclure les nuls (RGG pur, RGG régularisé, mobilité sans viabilité) et ne pas injecter le résultat dans l'instrument de mesure.